

درس اليوم: التحدث مع الأصدقاء 🌟 🌟

عبر السلك — UART Serial

(..) <= ..

🤔 ما هو UART؟ ببساطة!

الـ UART هو بروتوكول (طريقة) يتحدث فيها Arduino مع Arduino آخر — أو مع الكمبيوتر — عبر سلكين فقط:

السلك	الوظيفة
TX (Transmit)	يرسل الرسالة 📡
RX (Receive)	يستقبل الرسالة 📡

💡 القاعدة الذهبية: TX للأول ← نوصله بـ RX للثاني (و العكس صحيح!)

(..) <= ..

🧠 ما نعرفه بالفعل

```
// نفتح "القناة" بسرعة 9600           ;Serial.begin(9600)
// نرسل نص                               ;("مرحبا")Serial.print
// نرسل نص + سطر جديد                   ;("!")Serial.println
// هل وصلت رسالة؟ (نعم/لا)              ;()Serial.available
// نقرأ حرفاً واحداً                     ;()Serial.read
```

(..) <= ..

🎯 تجربة اليوم: «التحكم عن بُعد بالزر»

► الفكرة

فريق من شخصين. **Arduino A** لديه LED. **Arduino B** لديه زر ضغط.

عندما يضغط الشخص ب على الزر → يرسل إشارة عبر السلك → **Arduino A** يستقبلها ويشغل/يطفى LED!

✂️ < القطع المطلوبة

ملاحظة	العدد	القطعة
واحد للمرسل، واحد للمستقبل	2	Arduino Uno
على Arduino A	1	LED
للـ LED	1	مقاومة 220Ω
على Arduino B	1	زر ضغط (Push Button)
للزر (سحب للأسفل)	1	مقاومة 10KΩ
للتوصيل الداخلي والخارجي	+5	أسلاك توصيل
لرفع الكود على كل Arduino	2	كابل USB

🔗 < التوصيل بين الـ Arduino

```

Arduino B (المرسل + زر)      Arduino A (المستقبل + LED)
TX (Pin 1)  —————→  RX (Pin 0)
RX (Pin 0)  ←———— TX (Pin 1)
GND          ————— GND
  
```

💡 ⚠️ مهم جداً: اربطوا GND مع GND! وإلا لن يفهم أحد أحداً.

Arduino A — المستقبل (الـ LED) ▶

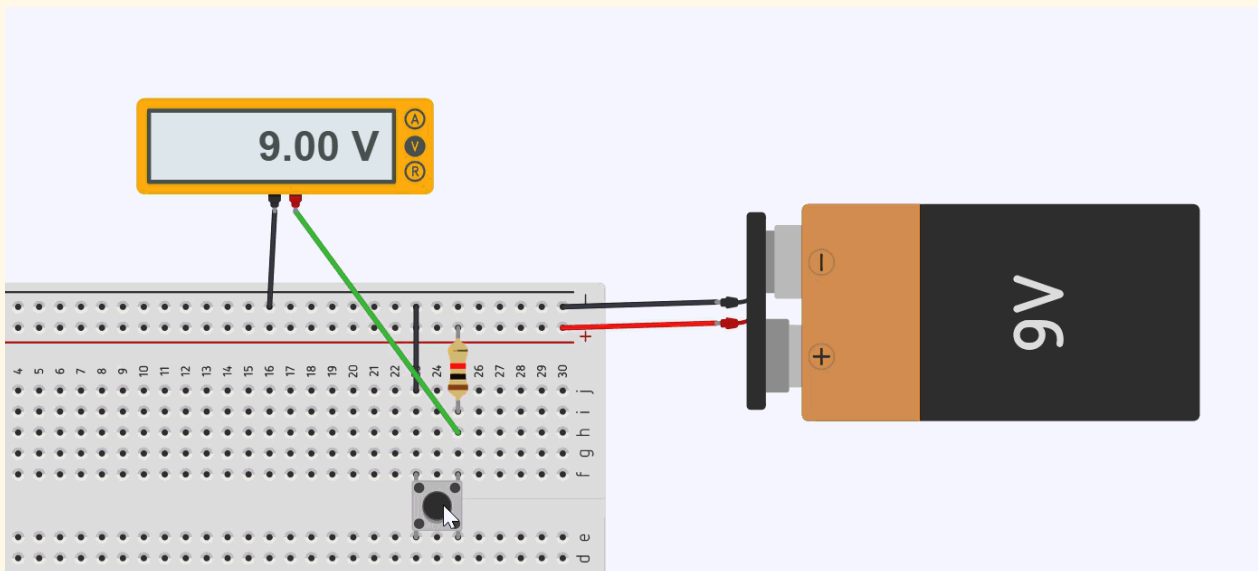
المكون	التوصيل
الساق الطويلة للـ LED (+)	Pin 10 عبر مقاومة 220Ω
الساق القصيرة للـ LED (-)	GND

Pin 10 —[220Ω]→ LED(+) → LED(-) → GND

Arduino B — المرسل (الزر) ▶

الزر موصول بتقنية السحب للأسفل (Pull-Down):

المكون	التوصيل
ساق الزر الأولى	Pin 10
ساق الزر الثانية	5V
مقاومة 10KΩ	بين Pin 10 و GND



شكل 1: زر موصول للسحب الجهد الي اسفل

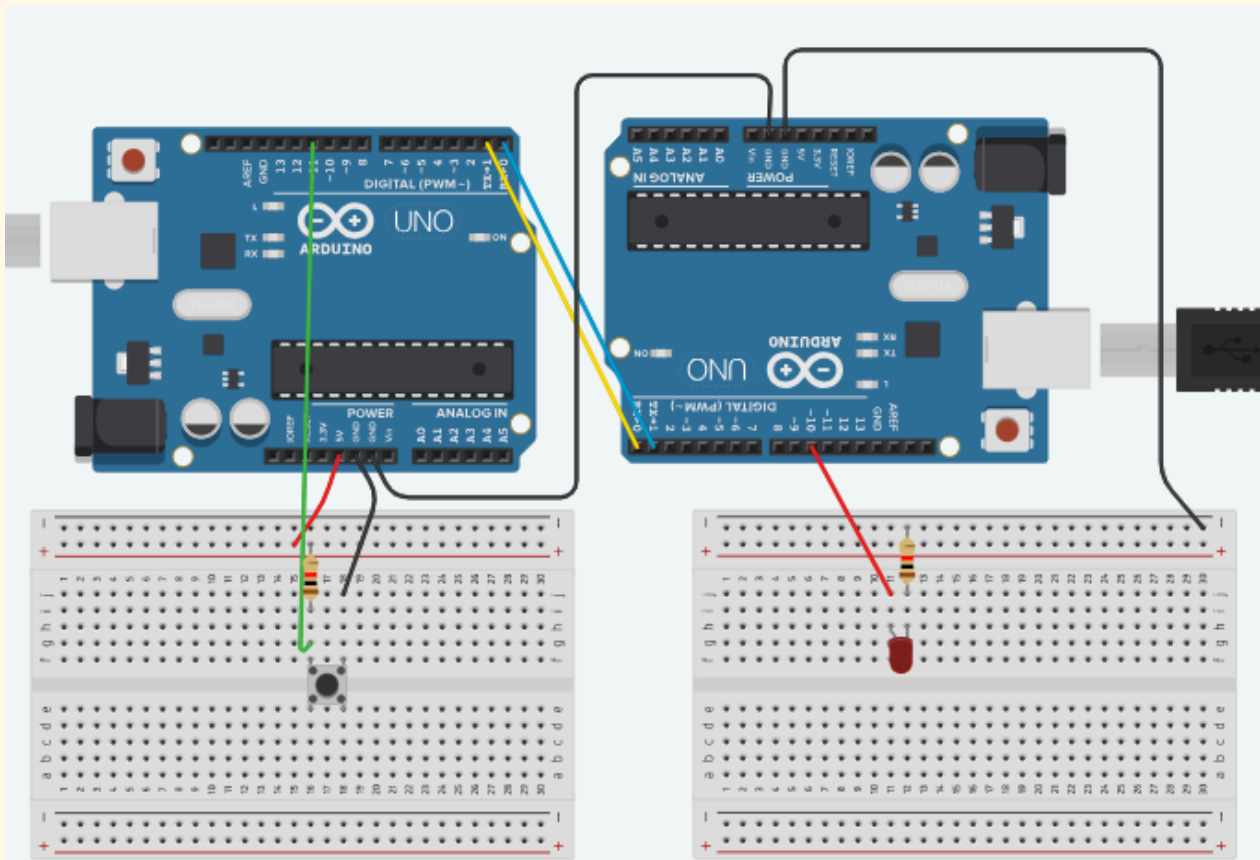
«سحب الجهد للأسفل» (Pull-Down)؟ 💡

المقاومة $10K\Omega$ تسحب $Pin\ 10$ نحو الأرض (GND) باستمرار. لذلك عندما لا يُضغَط الزر، يقرأ Arduino القيمة **LOW**.

عند الضغَط على الزر، يتصل $Pin\ 10$ مباشرة بـ $5V$ ، فيقرأ Arduino القيمة **HIGH**. بدون هذه المقاومة، سيكون $Pin\ 10$ «طافياً» (غير محدد) عند عدم الضغَط، وقد يقرأ قيماً عشوائية!

(...) <= ..

مخطط التوصيل الكامل



شكل 2: مخطط توصيلات UART بين Arduinoين

(...) <= ..

الكود — Arduino A (المستقبل + LED)

مهمته: يستمع للإشارات الوصلة ويشغل/يطفئ LED على $Pin\ 10$.

```
const int ledPin = 10 // ال LED موصول على Pin 10
```

```
} ()void setup
```

```
// افتح القناة بنفس السرعة! ;Serial.begin(9600)
```

```
pinMode(ledPin, OUTPUT); // LED كمخرج
```

```
// ابدأ بال LED مطفى ;digitalWrite(ledPin, LOW)
```

```
{
```

```
} ()void loop
```

```
// هل وصلت رسالة؟
```

```
} if (Serial.available() > 0)
```

```
;()char cmd = Serial.read // اقرأ الحرف الواصل
```

```
} if (cmd == 'H')
```

```
! شغل النور! // ;digitalWrite(ledPin, HIGH)
```

```
;("✅ عمل H → LED: استلمت")Serial.println
```

```
{
```

```
} if (cmd == 'L')
```

```
! طفي النور! // ;digitalWrite(ledPin, LOW)
```

```
;("❌ مطفى L → LED: استلمت")Serial.println
```

```
{
```

```
{
```

```
{
```

.. <= (..)

الكود — Arduino B (المرسل + زر)

💡 مهمته: يقرأ حالة الزر ويرسل 'H' أو 'L' عند الضغط.

```
const int btnPin = 10 // الزر موصول على Pin 10
```

```
// متغيرات لتتبع حالة الزر
```

```
;int btnState = 0
```

```

;int lastBtnState = 0

} ()void setup
;Serial.begin(9600)
// افتح القناة بنفس السرعة!
;pinMode(btnPin, INPUT)
// الزر كمدخل
{

} ()void loop
;btnState = digitalRead(btnPin)
// اقرأ حالة الزر

// إذا تغيرت الحالة (انتقال من LOW إلى HIGH)
} if (btnState == HIGH && lastBtnState == LOW)
// الزر مضغوط الآن → أرسل أمر التشغيل
;Serial.println('H')
;("🔴 !LED → H أرسلت:")Serial.println
// انتظر قليلاً (منع الارتداد)
;delay(200)
{

// إذا تغيرت الحالة (انتقال من HIGH إلى LOW)
} if (btnState == LOW && lastBtnState == HIGH)
// الزر مُرفوع الآن → أرسل أمر الإطفاء
;Serial.println('L')
;("🔴 !LED → L طفتي أرسلت:")Serial.println
// انتظر قليلاً (منع الارتداد)
;delay(200)
{

// احفظ الحالة الحالية للمقارنة في اللفة القادمة
;lastBtnState = btnState
{

```

.. <= (..)

الخطوة	ماذا تفعل
1	صِل الأسلاك TX ↔ RX و GND ↔ GND بين الـ Arduino
2	رُكِّب الـ LED مع مقاومة 220Ω على (Pin 10) Arduino A
3	رُكِّب الزر مع مقاومة Pull-Down 10KΩ على (Pin 10) Arduino B
4	ارفع كود Arduino A على الأول، وكود Arduino B على الثاني
5	افتح Serial Monitor على كلا الحاسبين (اختياري)
6	اضغط الزر على Arduino B → هل أُنار LED على Arduino A ؟
7	ارفع يدك عن الزر → هل انطفأ LED؟

(..) <= ..

أسئلة للنقاش

1. ماذا يحدث لو لم نربط GND مع GND بين الـ Arduino؟
2. لماذا يجب أن تكون السرعة 9600 في الطرفين؟
3. ماذا يحدث إذا أزلنا مقاومة الـ (Pull-Down) 10KΩ عن الزر؟
4. لماذا نستخدم `lastBtnState` في كود المرسل؟ ما الذي سيحدث بدونه؟
5. هل يمكننا عكس المنطق: نجعل الزر يُرسل عند الرفع بدلاً من الضغط؟ كيف؟

(..) <= ..

التحدي الإضافي (لمن ينتهي مبكراً)

► التحدي 1: التحكم المتبادل ★

💡 أضف زرّاً على **Arduino A** و LED على **Arduino B**.

الآن كل **Arduino** يستطيع التحكم بنور الآخر!

► التحدي 2: زر التبديل (Toggle) ★★

💡 بدلاً من إرسال عند الضغط وعند الرفع، اجعل الزر يُرسل 'H' عند أول ضغطة فقط.
الضغطة الثانية ترسل 'L'. وهكذا: ضغطة = تشغيل، ضغطة = إطفاء.

► التحدي 3: رسالة كاملة ★★★

💡 عند الضغط على الزر، أرسل كلمة كاملة مثل "LED_ON" أو "LED_OFF" بدلاً من حرف واحد.
تلميح: استخدم `Serial.print()` بدلاً من `Serial.println()` للأحرف، ثم أرسل '\n' في النهاية.

(..) <= ..

✓ < قائمة المراجعة (Checklist)

- ▶ ☐ الأسلاك موصلة صح (TX↔RX)
- ▶ ☐ GND موصول بالاثنتين
- ▶ ☐ الكود رُفِع على كل Arduino بالشكل الصحيح
- ▶ ☐ الاثنان يعملان بنفس السرعة في `Serial.begin(9600)`
- ▶ ☐ الـ LED على Arduino A موصول على Pin 10 عبر مقاومة 220Ω
- ▶ ☐ الزر على Arduino B موصول على Pin 10 مع مقاومة Pull-Down $10K\Omega$
- ▶ ☐ LED ينور عند ضغط الزر على Arduino B
- ▶ ☐ LED يطفأ عند رفع الزر

(..) <= ..

🔧 نصائح سريعة لاستكشاف الأخطاء

المشكلة	الحل المحتمل
LED لا يستجيب أبداً	تأكد من توصيل GND المشترك بين الـ Arduino
LED يومض بشكل عشوائي	تأكد من وجود مقاومة Pull-Down 10KΩ على الزر
إشارات متكررة عند ضغط واحدة	أضف <code>delay(200)</code> بعد الإرسال
رسائل غريبة في Serial Monitor	تأكد من تطابق السرعة (9600) في كلا الطرفين
LED لا يضيء أبداً	تأكد من توجيه LED الصحيح (الساق الطويلة = الموجب)

(..) <= ..

💡 **تهانينا!** لقد بنيت أول شبكة تواصل بين جهازين باستخدام زر حقيقي! 🎉
هذا أساس كل شيء: الريموت كمنترول، البلوتوث، الـ WiFi، حتى الإنترنت!